MODUL AJAR
KKA dan Informatika

Berpikir • Berkarya • Berinovasi di Era Digital

Pembelajaran Bermakna untuk Membangun Kompetensi Abad 21



Disusun oleh:
Ilham Kurnia Septiadi, S.Pd.

Berpikir Kritis | Kolaboratif | Kreatif & Inovatif | Literasi Digital | Berkarakter

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧅ꦯꦩꦏꦤ꧀ꦲꦶꦠꦸꦩꦱꦩꦏꦤ꧀ꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	:	SMKN 5 Yogayakarta
Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas/Semester	:	X / Gasal
Alokasi Waktu	:	4 JP x 45 menit
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik** Peserta didik telah memiliki pengetahuan awal tentang konsep struktur data dan algoritma standar dari pembelajaran sebelumnya. Mereka telah mengenal list, stack/tumpukan, queue/antrian, searching (sequential dan binary), serta sorting (Bubble Sort dan Insertion Sort). Pada pertemuan ini peserta didik diarahkan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam melakukan operasi dan langkah algoritmik sederhana. Kemampuan awal peserta didik terhadap penerapan konsep masih beragam, sehingga pembelajaran menggunakan simulasi visual dan aktivitas manipulatif agar peserta didik dapat melihat hubungan antara data, operasi, dan hasil secara langsung.
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi Konsep dan Implementasi Dasar Struktur Data bersifat aplikatif dan membutuhkan pengalaman melakukan proses, bukan hanya menghafal definisi. Materi mencakup implementasi sederhana list, stack, dan queue serta penerapan algoritma sequential search, binary search, Bubble Sort, dan Insertion Sort. Pembelajaran disajikan melalui simulasi interaktif dan kasus kontekstual agar peserta didik dapat mencoba langkah algoritma, mengamati perubahan data, menentukan struktur data/algoritma yang sesuai, serta menjelaskan hasilnya.
	Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis Kemandirian Kolaboratif Komunikasi Kreativitas Kewargaan

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, murid mampu menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan.
	Lintas Disiplin Ilmu: Mata Pelajaran Kejuruan
	Tujuan Pembelajaran: Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Melalui simulasi interaktif pengelolaan data (C), peserta didik (A) mampu menerapkan operasi dasar list, stack, dan queue (B) dengan urutan langkah yang benar (D). 2. Melalui simulasi pencarian data (C), peserta didik (A) mampu menerapkan sequential search dan binary search (B) untuk menemukan data yang ditentukan dengan langkah yang tepat (D). 3. Melalui simulasi pengurutan data (C), peserta didik (A) mampu menerapkan Bubble Sort dan Insertion Sort (B) untuk mengurutkan data sesuai ketentuan dengan benar (D). 4. Melalui penyelesaian studi kasus (C), peserta didik (A) mampu memilih dan menerapkan struktur data atau algoritma standar yang sesuai (B) untuk menghasilkan solusi terhadap persoalan sederhana dengan alasan yang logis (D).
	Topik Pembelajaran: Konsep dan Implementasi Dasar Struktur Data **Subtopik:** 1. Implementasi List 2. Implementasi Stack/Tumpukan 3. Implementasi Queue/Antrian 4. Implementasi Sequential Search 5. Implementasi Binary Search 6. Implementasi Bubble Sort 7. Implementasi Insertion Sort 8. Pemilihan struktur data dan algoritma untuk menyelesaikan persoalan
	Praktik Pedagogis: **Model Pembelajaran:** *Problem-Based Learning* (PBL) **Strategi Pembelajaran:** Pembelajaran dilaksanakan melalui masalah kontekstual pengelolaan data yang kemudian diselesaikan melalui simulasi interaktif. Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil pada tahap penyelidikan, melakukan operasi pada data, mencatat hasil pada LKPD, membandingkan langkah, dan mempresentasikan solusi. Guru memberikan penguatan konsep setelah peserta didik mengalami proses sehingga penerapan algoritma tidak berhenti pada hafalan langkah. **Metode Pembelajaran:** Ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, simulasi interaktif, diskusi kelompok, praktik/unjuk kerja, presentasi singkat, refleksi.
	Kemitraan Pembelajaran: -
	Lingkungan Pembelajaran:

	• **Lingkungan Fisik** : Ruang Kelas (Lab komputer) • **Budaya Belajar** : Aktif, mandiri, kolaboratif, berani mencoba, kritis terhadap langkah yang dilakukan.
	Pemanfaatan Digital: Komputer/laptop, LCD/proyektor, media simulasi interaktif yang dikembangkan guru, LKPD digital/cetak, dan alat pengacak nama untuk Random Challenge.
	Pemahana Bermakna: Peserta didik memahami bahwa struktur data dan algoritma tidak hanya dipelajari sebagai istilah, tetapi digunakan untuk mengelola data dan menyelesaikan persoalan. Dengan melakukan operasi pada list, stack, dan queue serta menjalankan langkah searching dan sorting melalui simulasi, peserta didik dapat melihat bahwa pemilihan cara mengelola dan memproses data memengaruhi hasil dan efisiensi penyelesaian masalah.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1 (2JP)**
	AWAL (15 Menit)
	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 2. Guru melakukan apersepsi/retrieval dengan menampilkan tiga situasi singkat: daftar data, tumpukan, dan antrean. Peserta didik menyebutkan struktur data yang sesuai. 3. Guru mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya peserta didik telah mempelajari konsep struktur data dan algoritma; hari ini fokusnya adalah menggunakan konsep tersebut. 4. Guru memberikan pertanyaan pemantik: o "Jika kalian sudah tahu bahwa suatu data menggunakan stack, bagaimana cara kalian menambahkan dan mengambil datanya?" o "Bagaimana langkah yang harus dilakukan agar pencarian atau pengurutan data menghasilkan jawaban yang benar?" 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa peserta didik akan menggunakan media simulasi untuk mempraktikkan struktur data dan algoritma tanpa perlu mempelajari aplikasi baru seperti Excel.
	INTI (150 Menit)
	1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran) a. Guru menyajikan masalah: "Petugas perpustakaan memiliki daftar buku yang terus berubah. Ada buku yang perlu ditambahkan dan dihapus, buku yang harus disusun sebagai tumpukan, antrean peminjaman yang harus dilayani, serta data buku yang perlu dicari dan diurutkan. Bagaimana cara mengelola data tersebut dengan struktur data dan algoritma yang tepat?" b. Peserta didik mengamati kondisi awal data pada media simulasi. c. Guru meminta peserta didik mengidentifikasi bagian masalah yang berkaitan dengan penyimpanan, pengambilan, pencarian, dan pengurutan data.

	d. Guru menegaskan bahwa tugas peserta didik bukan menghafal definisi, tetapi melakukan langkah pengelolaan data dan memperoleh solusi. 2. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna) a. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. b. Guru menjelaskan aturan penggunaan media simulasi dan pembagian peran sederhana dalam kelompok: operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji. c. Guru membagikan LKPD "Misi Data Teratur". d. Guru menjelaskan bahwa setiap kelompok harus dapat membuktikan langkah yang dilakukan, bukan hanya memberikan hasil akhir. 3. Membimbing Penyelidikan kelompok melalui simulasi (Mengembirakan) Aktivitas A – "Kelola Datanya" a. Peserta didik menggunakan simulasi untuk melakukan operasi dasar list: menambahkan, menghapus, dan mengakses data pada posisi tertentu. b. Peserta didik mencatat kondisi data sebelum dan sesudah operasi. c. Peserta didik melakukan simulasi stack dengan operasi push dan pop. d. Peserta didik melakukan simulasi queue dengan operasi enqueue dan dequeue. e. Guru berkeliling mengamati dan memberikan pertanyaan pengarah seperti: "Mengapa data yang keluar harus yang terakhir/pertama masuk?" Aktivitas B – "Temukan Datanya" a. Peserta didik diberikan data target untuk dicari. b. Peserta didik menjalankan sequential search melalui simulasi dengan mengikuti pemeriksaan data dari awal secara berurutan. c. Peserta didik diberikan data yang telah terurut dan menjalankan binary search dengan membagi ruang pencarian. d. Peserta didik mencatat langkah pemeriksaan hingga data ditemukan. e. Guru mengingatkan bahwa binary search diterapkan pada data yang telah terurut. Aktivitas C – "Urutkan Datanya" a. Peserta didik diberikan data acak. b. Peserta didik menjalankan Bubble Sort melalui simulasi dan mencatat beberapa pertukaran data yang terjadi. c. Peserta didik menjalankan Insertion Sort dan mengamati proses penyisipan data pada posisi yang tepat. d. Peserta didik membandingkan langkah kedua algoritma dan mencatat hasil akhirnya. e. Guru memberikan penguatan bahwa algoritma berbeda dapat menghasilkan hasil terurut yang sama melalui langkah yang berbeda. 4. Megembangkan dan Menyajikan Hasil (Kolaboratif) a. Setiap kelompok menyelesaikan satu studi kasus pada LKPD yang meminta mereka memilih struktur data/algoritma yang sesuai.

	b. Kelompok menuliskan: masalah, struktur data/algoritma yang dipilih, langkah penerapan, dan hasil. c. Beberapa kelompok mempresentasikan solusi secara singkat. d. Kelompok lain memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. e. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan langkah yang kurang tepat. 5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif) a. Guru menampilkan kembali masalah awal. b. Guru meminta peserta didik menjelaskan hubungan antara masalah dan pilihan struktur data/algoritma. c. Guru memandu simpulan: Masalah → Data → Struktur Data → Algoritma → Langkah Penerapan → Solusi. d. Guru memberikan Random Challenge. Beberapa peserta didik dipilih secara acak untuk menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan. e. Peserta didik melakukan refleksi: o "Penerapan mana yang paling mudah bagi saya?" o "Langkah algoritma mana yang masih membuat saya ragu?" o "Mengapa pemilihan struktur data/algoritma harus disesuaikan dengan masalah?"
	PENUTUP (15 Menit)
	1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang penerapan list, stack, queue, sequential search, binary search, Bubble Sort, dan Insertion Sort. 2. Guru memberikan exit ticket: a. Tuliskan satu operasi pada stack atau queue dan jelaskan hasilnya. b. Kapan sequential search dapat digunakan? c. Mengapa binary search membutuhkan data terurut? d. Apa yang dilakukan Bubble Sort atau Insertion Sort terhadap data? 3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil simulasi, LKPD, presentasi, dan Random Challenge. 4. Guru menyampaikan tindak lanjut: peserta didik diminta menemukan satu masalah sederhana di sekitar mereka yang dapat diselesaikan dengan struktur data atau algoritma yang telah dipelajari. 5. Guru memberikan apresiasi dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Retrieval/cek pemahaman awal melalui pertanyaan lisan tentang list, stack, queue, searching, dan sorting. Asesmen ini digunakan untuk memastikan konsep prasyarat masih diingat sebelum peserta didik masuk ke tahap penerapan.
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF

	Penilaian Afektif: Observasi: kemandirian, tanggung jawab, partisipasi, kolaborasi, keberanian menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat teman. **Penilaian Psikomotor:** LKPD, pertanyaan pengarah, Random Challenge, dan exit ticket. **Penilaian Kognitif:** Unjuk kerja melalui penggunaan media simulasi: ketepatan melakukan operasi struktur data, ketepatan menjalankan langkah searching/sorting, dan ketepatan mengikuti prosedur.
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Tes pemahaman penerapan dan penyelesaian studi kasus sederhana yang meminta peserta didik memilih serta menerapkan struktur data/algoritma standar yang sesuai.

Pengayaan dan Remidial

1. Pengayaan
   Peserta didik yang telah menguasai materi diberikan tantangan untuk:
   a. membandingkan dua algoritma pencarian/pengurutan pada data yang sama;
   b. menentukan struktur data dan algoritma yang paling sesuai untuk kasus baru;
   c. menjelaskan alasan pemilihan solusi dan memprediksi perubahan data setelah beberapa operasi.

2. Remedial
   Peserta didik yang belum menguasai penerapan diberikan:
   a. simulasi ulang operasi list, stack, dan queue menggunakan data yang lebih sedikit;
   b. latihan langkah sequential search secara bertahap;
   c. latihan binary search dengan data terurut yang sederhana;
   d. latihan Bubble Sort/Insertion Sort dengan 4–5 data;
   e. pendampingan individual atau berpasangan menggunakan kartu langkah algoritma.

Lampiran

1. Media Pembelajaran
2. LKPD
3. Asesmen
4. Rubrik Penilaian
5. Pengayaan dan Remedial

Teknik Penilaian

1. Penilaian Afektif : Observasi (Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik)
2. Penilaian Kognitif : LKPD, Random Challenge, exit ticket, dan tes/studi kasus
3. Penilaian Psikomotor : Unjuk Kerja (Lembar Penilaian Simulasi)

Daftar Pustaka

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Kerangka kerja pembelajaran mendalam: Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Panduan mata pelajaran Informatika fase D–F*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Bebras Indonesia. (n.d.). *Latihan soal Bebras*. https://latihan.bebras.or.id/auth/
CS Unplugged Team. (n.d.). *Computer Science Unplugged: Offline activities and resources for computational thinking*. https://www.csunplugged.org/en/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Edisi revisi)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Malvino, A. P., & Brown, J. A. (1993). *Digital computer electronics* (3rd ed.). Glencoe/McGraw-Hill.
OECD. (n.d.). *Creative problem solving and collaborative problem solving frameworks*. OECD Publishing.
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2025). *Pemetaan materi esensial Informatika: Model dan simulasi Input–Process–Output (Arsitektur Von Neumann)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Mengetahui, Guru Pamong	Yogyakarta, 4 Agustus 2026 Mahasiswa PPL
Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP. 19861118 201001 1007	Ilham Kurnia Septiadi, S.Pd NIM. 25105260463

LAMPIRAN

Media Pembelajaran

Struktur Data & Algoritma | Media Pembelajaran

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

“MISI DATA TERATUR”

Informatika – Fase E – Kelas X SMK – Elemen Berfikir Komputasional

Nama	:	1. ..... 2.	Kelas	:	.....
Tanggal	:	.....			

A. Tujuan Pembelajaran

Menerapkan operasi dasar list, stack, dan queue; menerapkan sequential search dan binary search; menerapkan Bubble Sort dan Insertion Sort; serta memilih struktur data/algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah sederhana.

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan aktivitas sesuai instruksi guru dan kelompok.
2. Gunakan media simulasi untuk melakukan setiap langkah.
3. Catat proses, bukan hanya jawaban akhir.
4. Pastikan semua anggota kelompok memahami hasil karena beberapa peserta didik dapat dipilih secara acak untuk menjelaskan.

C. Misi 1 – Implementasi Struktur Data

1. LIST (Urutan) – Mulai dengan data buku: [Buku A, Buku B, Buku C]
   a. Tambahkan Buku D pada bagian akhir
      Hasil:.....
   b. Hapus Buku B
      Hasil:.....
   c. Data apa yang sekarang berada pada posisi pertama?
      .....
2. STACK (Tumpukan) – Masukan data secara berurutan: A → B → C.
   a. Lakukan PUSH A, PUSH B, PUSH C
      Kondisi stack (Tumpukan):……
   b. Lakukan POP.
      Data yang keluar:……..
   c. Lakukan POP lagi.
      Data yang keluar:……..
   d. Mengapa data tersebut keluar terlebih dahulu?
      ……..
3. QUEUE (Antrian) – Masukan data secara berurutan: A → B → C.
   a. Masukan data A, data B, data C.
      Kondisi queue: …….
   b. Lakukan pengeluara data.

Data yang keluar pertama: ……

c. Lakukan pengeluaran data lagi.
   Data yang keluar kedua: ……
d. Mengapa data tersebut keluar terlebih dahulu?
   ……

D. Misi 2 – Implementasi Searching
   Data terurut: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70
   Target: 60
   1. Linear Search: tuliskan urutan data yang diperiksa sampai menemukan 60.
      .....
   2. Binary Search: tuliskan titik/data yang diperiksa pada setiap langkah.
      .....
   3. Menurutmu, apa syarat penting agar binary search dapat diterapkan?
      .....

E. Misi 3 – Implementasi Sorting
   Data Awal: 40 – 20 – 50 – 10 – 30
   1. Jalankan Bubble Sort pada media simulasi.
      Tuliskan hasil akhir:.....
   2. Catat minimal dua pertukaran yang terjadi: .....
   3. Jalankan Insertion Sort. Tuliskan hasil akhir: .....
   4. Apakah hasil akhirnya sama? .....
      Jelaskan: .....

F. Misi 4 – Pemecahan Kasus

”Mengatur Produk Kulit”

Sebuh kelompok jurusan kulit sedang membuat beberapa produk:
Dompet – Tempat Kartu – Gantungan Kunci – Sabuk
Setelah produk selesai dibuat, mereka perlu menyimpan, mengambil, mencari, dan mengurutkan data produk.
Gunakan media simulasi yang telah disediakan untuk membantu menyelesaikan masalah berikut.
Pertanyaan:

1. Menyimpan produk
   Keempat produk tersebut ingin disimpan sebagai sebuah daftar.
   Struktur data apa yang dapat digunakan?
   Jawaban: .....
2. Mengambil produk terakhir
   Produk yang terakhir dibuat ingin diambil terlebih dahulu untuk diperiksa.
   Struktur data apa yang paling sesuai?
   Jawaban: .....
   Mengapa: .....
3. Mengatur antrean pemeriksaan

Produk yang lebih dahulu selesai harus diperiksa terlebih dahulu.
Struktur data apa yang paling sesuai?
Jawaban: .....
Mengapa: .....

4. Mencari produk
   Guru meminta kalian mencari ”Gantungan Kunci” dari daftar:
   Dompet – Tempat Kartu – Gantungan Kunci – Sabuk
   Jika pencarian dilakukan satu per satu dari awal, algoritma apa yang digunakan?
   Jawaban: .....
5. Mengurutkan produk
   Harga produk berikut adalah:

Produk	Harga
Dompet	Rp 75.000
Tempat kartu	Rp 40.000
Gantungan kunci	Rp 25.000
Sabuk	Rp 90.000

Urutkan harga produk dari termurah → termahal menggunakan salah satu algoritma sorting yang telah kalian pelajari.
Algoritma yang digunakan: .....
Hasil: .....

Kesimpulan
Menurut kelompokmu, mengapa struktur data dan algoritma perlu dipilih sesuai dengan masalah yang dihadapi?
.....
.....

G. Refleksi
1. Penerapan struktur data/algoritma yang paling mudah bagi saya adalah .....
   karena .....
2. Langkah yang masih membuat saya ragu adalah .....
3. Hal terpenting yang saya pelajari dari simulasi hari ini adalah .....

H. Random Challenge
Siap menjelaskan prosesmu?
☐ Siap ☐ Masih sedikit ragu ☐ Belum siap
“Bukan hanya hasil akhirnya yang penting, tetapi juga kemampuanmu menjelaskan langkah untuk memperoleh hasil tersebut.”

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja

Aspek	4	3	2	1
Operasi struktur data	Melakukan operasi list, push/pop, enqueue/dequeue secara tepat dan mandiri.	Melakukan sebagian besar operasi dengan tepat, sedikit bantuan.	Beberapa operasi tepat tetapi masih sering membutuhkan bantuan.	Belum mampu melakukan operasi dengan benar.
Penerapan searching	Menjalankan sequential/binary search sesuai kondisi data dan langkahnya tepat.	Langkah sebagian besar tepat dengan sedikit kesalahan.	Memahami tujuan tetapi langkah masih beberapa kali salah.	Belum mampu menjalankan langkah pencarian.
Penerapan sorting	Menjalankan Bubble/Insertion Sort dengan urutan langkah tepat dan hasil benar.	Langkah dan hasil umumnya benar dengan sedikit kesalahan.	Hasil dapat benar tetapi proses masih kurang tepat.	Belum mampu menerapkan proses pengurutan.
Pemilihan solusi	Memilih struktur data/algoritma paling sesuai dan memberikan alasan logis.	Memilih solusi sesuai dan alasan cukup logis.	Solusi kurang tepat atau alasan belum kuat.	Tidak mampu memilih solusi yang sesuai.
Kolaborasi & komunikasi	Aktif berperan, membantu kelompok, dan mampu menjelaskan proses dengan jelas.	Berperan aktif dan mampu menjelaskan sebagian besar proses.	Berpartisipasi tetapi masih bergantung pada anggota lain.	Pasif dan belum mampu menjelaskan proses.

Pengayaan dan Remedial

Pengayaan

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tugas:

1. Mencoba kembali simulasi List, Stack, dan Queue dengan data yang berbeda.
2. Menerapkan salah satu algoritma Searching atau Sorting pada data sederhana.
3. Menjelaskan secara singkat alasan memilih struktur data atau algoritma tersebut.

Remedial

Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan:

1. Penjelasan ulang menggunakan media simulasi.
2. Latihan sederhana membedakan dan menerapkan List, Stack, dan Queue.
3. Latihan melakukan operasi Push–Pop dan Enqueue–Dequeue.
4. Latihan sederhana Searching dan Sorting dengan bimbingan guru.

   Catatan: remedial dilakukan secara bertahap sampai peserta didik mampu menerapkan konsep dasar dengan benar.